UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

TECNÓLOGO EM BANCO DE DADOS

PROJETO APLICADO I

Análise Regional de Desenvolvimento Humano e Indicadores Educacionais no Brasil

Pedro Henrique de Aragão
RA: 10781549
Link do Repositório GitHub: https://github.com/Pedro-Aragao/Projeto_Aplicado_I

SUMÁRIO

1. Detalhamento da Organização / Empresa - Página 3
2. Contexto do Estudo - Página 3
3. Apresentação (Metadados) dos Dados Analisados - Página 4
4. Cronograma de Atividades e Responsabilidade - Página 5
5. Proposta Analítica - Página 6
6. Análise Exploratória de Dados - Página 6
6.1 Dados - Página 6
6.2 Estatísticas Resumo - Página 7
6.3 Principais Análises - Página 8
6.4 Conclusão - Página 9

1. Detalhamento da Organização / Empresa

O presente projeto é desenvolvido sob a perspectiva analítica voltada ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil), em uma atuação conjunta com a UNESCO. Estas organizações são protagonistas na coordenação de esforços globais e nacionais para a erradicação da pobreza e o fortalecimento de políticas sociais.

- **Organização:** Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil); UNESCO. https://www.atlasbrasil.org.br/
- **Área de Atuação:** Fomento ao desenvolvimento humano sustentável e monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco central no ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 10 (Redução das Desigualdades).
- **Abrangência Geográfica:** Território nacional brasileiro, englobando as 27 Unidades Federativas.
- **Contexto Operacional e Orçamentário:** A organização atua na gestão de projetos de cooperação técnica internacional, subsidiando governos federais e estaduais com dados estratégicos para a otimização de recursos públicos e eficácia de políticas educacionais.

2. Contexto do Estudo

Premissas do Projeto

A análise parte do princípio de que o desenvolvimento educacional e a redução drástica dos índices de analfabetismo são os principais vetores para a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Sem uma base educacional sólida, o crescimento econômico e a longevidade da população não se traduzem em desenvolvimento sustentável.

Objetivos e Metas

O objetivo central deste estudo é estruturar um storytelling guiado por dados para diagnosticar minuciosamente as similaridades e disparidades regionais brasileiras em 2024, analisando indicadores de escolaridade, expectativa de estudo e taxas de analfabetismo.

A partir da identificação desses padrões socioeducacionais, a meta final é extrair insights valiosos que orientem a tomada de decisão dos governos,

culminando no fornecimento de um modelo analítico capaz de subsidiar a formulação de políticas públicas focalizadas nas regiões de maior vulnerabilidade.

Aplicação do Pensamento Computacional

Para a execução técnica deste projeto, aplicam-se os quatro pilares do pensamento computacional:

1. **Decomposição:** O problema macro (IDHM) é fragmentado em três eixos analíticos: Educação, Longevidade e Renda.
2. **Reconhecimento de Padrões:** Identificação de tendências e agrupamentos (clusters) geográficos que apresentam defasagem escolar e alta concentração de analfabetismo.
3. **Abstração:** Filtragem de 15 variáveis críticas entre os milhares de dados do Censo e indicadores sociais, eliminando ruídos operacionais irrelevantes para a análise macro.
4. **Algoritmos:** Implementação de rotinas automatizadas em Python, utilizando bibliotecas como Pandas para tratamento de dados e Scikit-Learn para modelagem preditiva e clustering.

3. Apresentação (Metadados) dos Dados Analisados

3.1 Estrutura dos Metadados

Objetivo: Caracterizar e registrar formalmente o conjunto de dados utilizado no estudo, garantindo transparência, governança de dados e rastreabilidade técnica.

- Tipo de arquivo: CSV.
- Origem dos dados: Dados abertos públicos, disponibilizados pelo Portal do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (parceria PNUD, IPEA e FJP) e estimativas do IBGE https://www.atlasbrasil.org.br/.
- Sensibilidade: Não possui dados sensíveis ou dados de identificação pessoal. Trata-se exclusivamente de indicadores demográficos e socioeconômicos agregados em nível macro (estadual e nacional).
- Validade: Dados gerados e consolidados referentes ao período de 2024. Tornam-se obsoletos ou passíveis de atualização com a publicação de novas estimativas oficiais do Censo/PNAD pelo IBGE e PNUD nos ciclos anuais subsequentes.
- Proprietário do dado: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil), em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP).

- Informações adicionais: O arquivo contempla 28 registros (26 Estados, Distrito Federal e a média do Brasil) e 15 colunas numéricas e categóricas.
- Restrições de uso: Uso público irrestrito para fins acadêmicos e de pesquisa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), uma vez que não há tratamento de dados pessoais individuais.
- Definição dos atributos (definição e tipo de dado):

3.2 Dicionário das Colunas:

1. Territorialidades (Texto / Categórico): Nome da Unidade Federativa.
2. Esperança de vida ao nascer (Numérico Contínuo / Float): Média de anos de vida esperada ao nascer.
3. Mortalidade infantil (Numérico Contínuo / Float): Óbitos de crianças menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos.
4. Média de anos de estudo (Numérico Contínuo / Float): Média de anos de estudo da população adulta (18+ anos).
5. Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade (Numérico Contínuo / Float): Percentual da população com 15 anos ou mais analfabeta.
6. Taxa de frequência líquida ao ensino médio (Numérico Contínuo / Float): Percentual de jovens na idade adequada cursando o ensino médio.
7. Percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade na escola (Numérico Contínuo / Float): Taxa de atendimento escolar na pré-escola.
8. Renda per capita (Numérico Contínuo / Float): Média da renda mensal por indivíduo em Reais (R$).
9. População total (Numérico Discreto / Int): Número absoluto de habitantes por estado.
10. Subíndice de escolaridade - IDHM Educação (Numérico Contínuo / Float): Subíndice focado na escolaridade da população adulta.
11. Subíndice de frequência escolar - IDHM Educação (Numérico Contínuo / Float): Subíndice focado no fluxo escolar de crianças e jovens.
12. IDHM Educação (Numérico Contínuo / Float): Índice geral do pilar de Educação (0 a 1).
13. IDHM Longevidade (Numérico Contínuo / Float): Índice sintético do pilar de Longevidade (0 a 1).
14. IDHM Renda (Numérico Contínuo / Float): Índice geral do pilar de Renda (0 a 1).
15. IDHM (Numérico Contínuo / Float): Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Geral (0 a 1).

4. Cronograma de Atividades e Responsabilidade

Etapas desenvolvidas por Pedro H. Aragão

- **Etapa 1:** Coleta e Filtro dos Dados | Status: Concluído
- **Etapa 2:** Definição de Escopo e Metadados | Status: Concluído
- **Etapa 3:** Análise Exploratória e Tratamento (Python) | Status: Concluído
- **Etapa 4:** | Status: por iniciar.

5. Proposta Analitica

Objetivo:

Descrever as desigualdades de desenvolvimento humano entre as 27 UFs brasileiras em 2024 e identificar quais indicadores mais acompanham o IDHM.

Perguntas que a análise busca responder:

1. Como o IDHM e seus componentes (educação, longevidade e renda) se distribuem entre as UFs?
2. Há diferenças marcantes entre as Grandes Regiões?
3. Quais indicadores (renda, escolaridade, saúde) mais se relacionam com o IDHM?

Abordagem:

Estatísticas de resumo (média, mediana, mínimo e máximo), tabela de frequência por região e quatro gráficos (ranking, comparação entre regiões e relação entre variáveis).

6. Análise Exploratória de Dados

6.1 Dados

O arquivo reúne o Brasil (total nacional) e as 27 UFs, com 15 indicadores de 2024: saúde, educação, renda, população e o IDHM com seus subíndices. Não há valores ausentes nem duplicados.

6.2 Estatísticas Resumo

Estatísticas de resumo das principais variáveis das 27 UFs.

Indicador	Média	Mediana	Mínimo (UF)	Máximo (UF)	Brasil
IDHM	0,788	0,780	0,745 (Maranhão)	0,866 (Distrito Federal)	0,805
IDHM Educação	0,780	0,784	0,729 (Alagoas)	0,851 (Distrito Federal)	0,798
IDHM Longevidade	0,857	0,856	0,822 (Amapá)	0,913 (Distrito Federal)	0,860
IDHM Renda	0,734	0,720	0,658 (Maranhão)	0,837 (Distrito Federal)	0,760
Renda per capita (R$)	804,67	704,20	481,46 (Maranhão)	1.465,10 (Distrito Federal)	903,42
Anos de estudo (média)	9,78	9,82	8,40 (Alagoas)	11,94 (Distrito Federal)	10,08
Analfabetismo 15+ (%)	6,73	5,43	2,03 (Distrito Federal)	13,97 (Piauí)	5,32
Esperança de vida (anos)	76,40	76,36	74,32 (Amapá)	79,75 (Distrito Federal)	76,61
Mortalidade infantil (por mil)	13,38	12,91	8,69 (Santa Catarina)	21,82 (Roraima)	12,25

Tabela 1 – Estatísticas de resumo das 27 UFs, 2024. "Brasil" é o total nacional, que pondera cada UF pela população; por isso difere da média simples das UFs.

a. 18 das 27 UFs têm IDHM abaixo do valor nacional (0,805).
b. O Distrito Federal lidera em quase todos os indicadores; o Maranhão tem o menor IDHM e a menor renda per capita.
c. A renda é o indicador mais desigual: a renda per capita do Distrito Federal é cerca de 3 vezes a do Maranhão. A esperança de vida varia pouco, cerca de 5 anos entre o menor e o maior valor

6.3 Principais Análises

Nos gráficos, azul indica as UFs do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e laranja indica as do Norte e Nordeste.

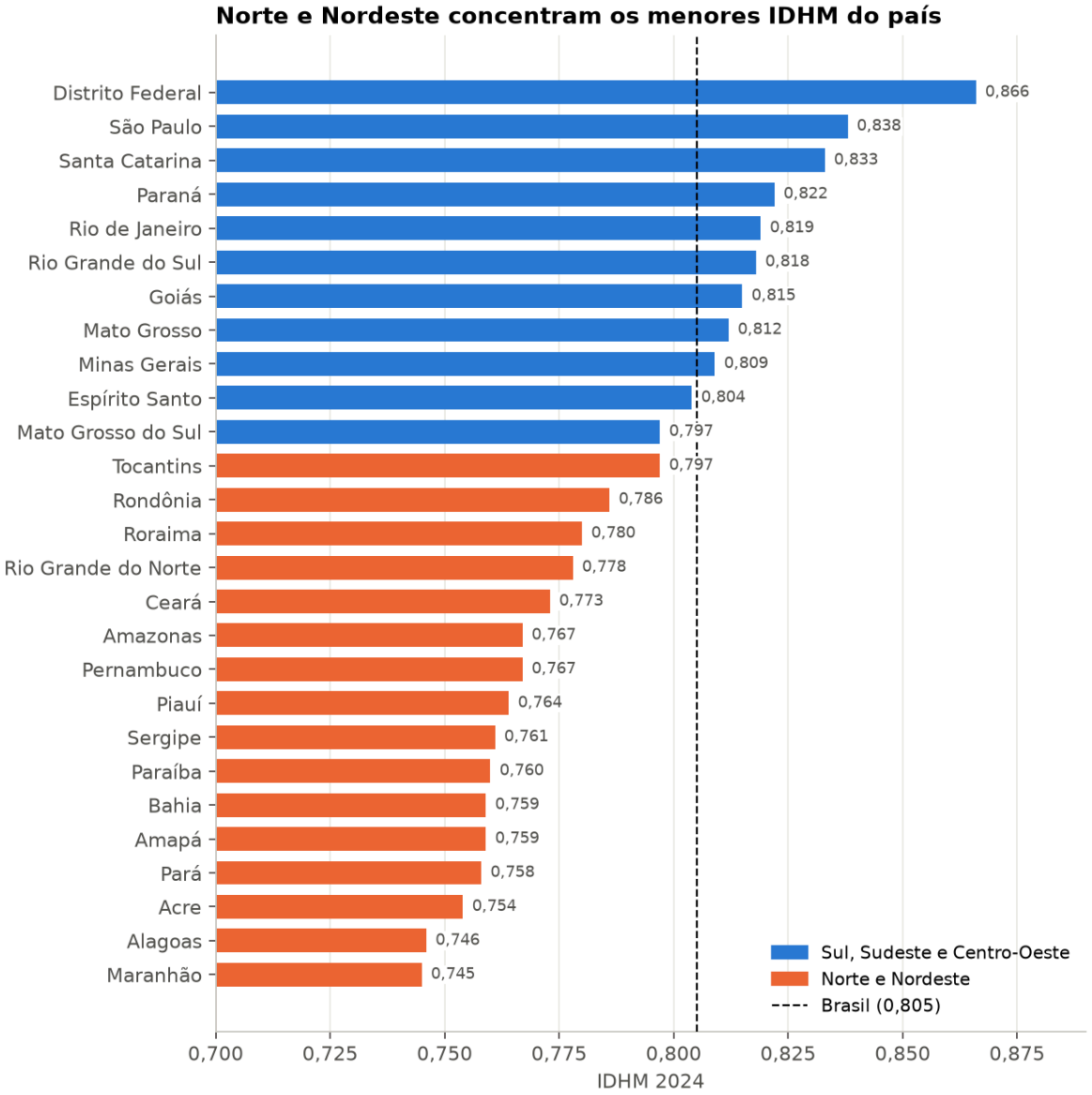


Gráfico 1 – IDHM das 27 UFs, 2024.

Boxplot do IDHM por cada região, com isso podemos ter uma boa noção de como é a distribuição do indicador por UF dentro de cada região.

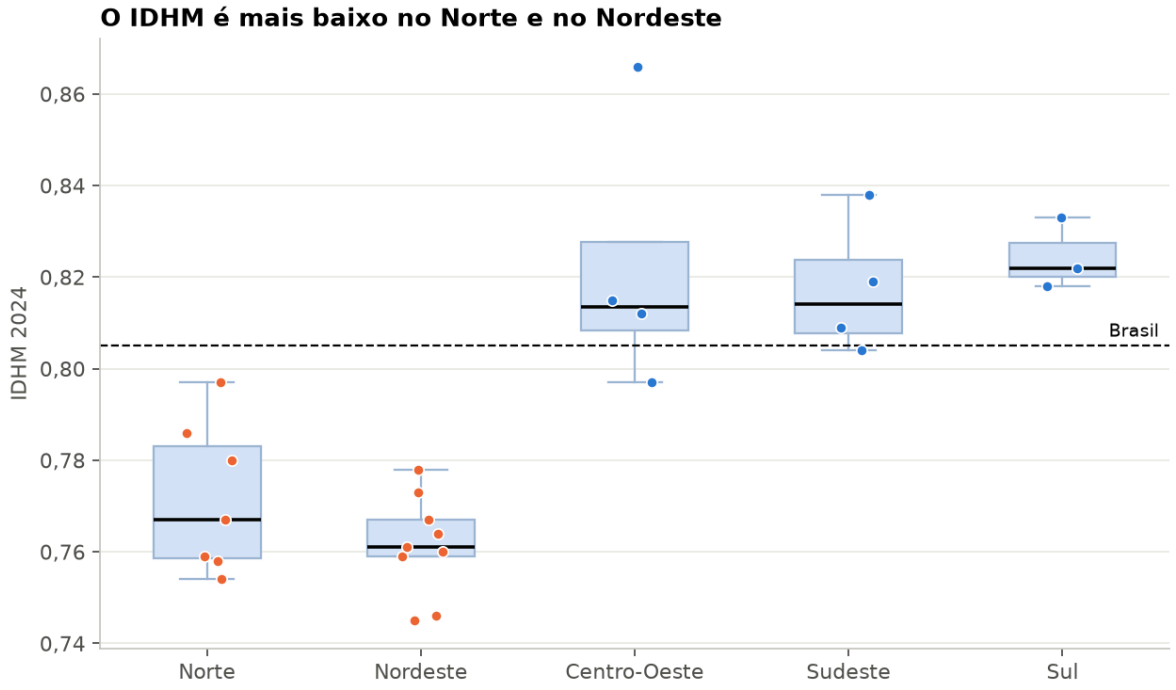


Gráfico 2 – Distribuição do IDHM por Grande Região. Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficam em torno de 0,82; Norte e Nordeste, em torno de 0,76 a 0,77.

Correlação entre a renda per capita e o IDHM.

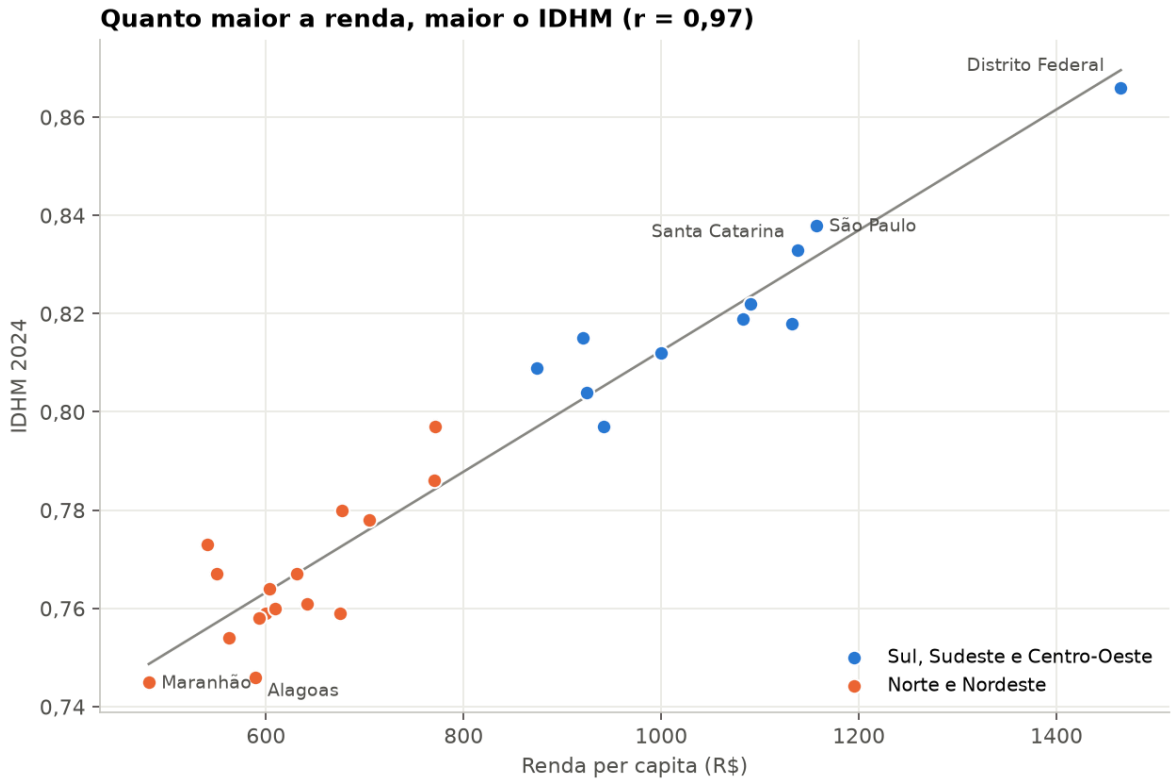


Gráfico 3 – Renda per capita e IDHM. A relação é forte e positiva (correlação de 0,97); as UFs com menor renda são do Norte e Nordeste.

Taxa de analfabetismo por região do país.

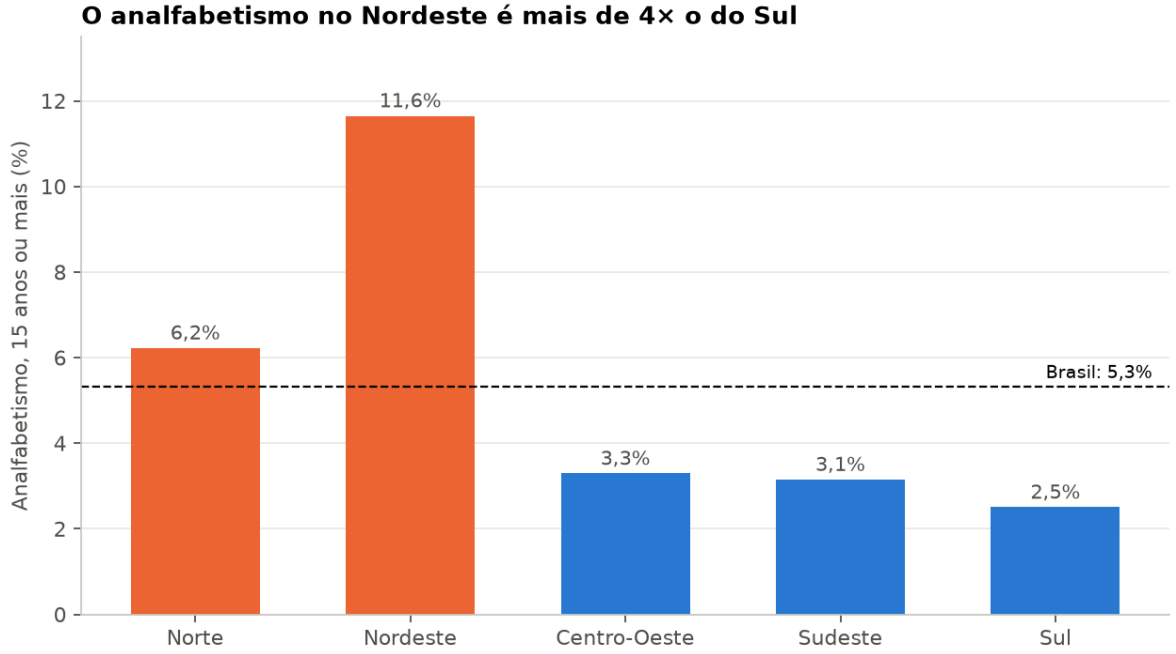


Gráfico 4 – Taxa média de analfabetismo (15 anos ou mais) por região. O Nordeste (11,6%) tem mais de 4 vezes a taxa do Sul (2,5%).

Tabela de frequência com o analfabetismo por região

Região	Menos de 5%	5% a 10%	10% ou mais	Total
Norte	1	6	0	**7**
Nordeste	0	1	8	**9**
Centro-Oeste	4	0	0	**4**
Sudeste	4	0	0	**4**
Sul	3	0	0	**3**
Total	**12**	**7**	**8**	**27**

Tabela 2 – Número de UFs por faixa de analfabetismo (15 anos ou mais) e região, 2024.

Temos que 8 das 9 UFs do Nordeste têm analfabetismo de 10% ou mais, e nenhuma UF das outras regiões chega a esse patamar. Todas as UFs do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficam abaixo de 5%.

6.3 Conclusão

A divisão regional é clara: o Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm IDHM em torno de 0,82 e o Norte e o Nordeste, em torno de 0,76 a 0,77.

A renda per capita é o indicador que mais acompanha o IDHM (correlação de 0,97), seguida pela escolaridade (anos de estudo, 0,83) e pelo analfabetismo (−0,80).

O analfabetismo é o indicador em que a desigualdade regional é mais visível, especialmente no Nordeste.